第 7 讲 人类视觉系统

视听信息系统导论 · 2026 秋

本讲内容

- 眼睛的光学结构
- 视网膜与感光细胞
- 颜色视觉与三色理论
- 亮度感知与对比度
- 对图像与视频编码的启示

眼睛的光学结构

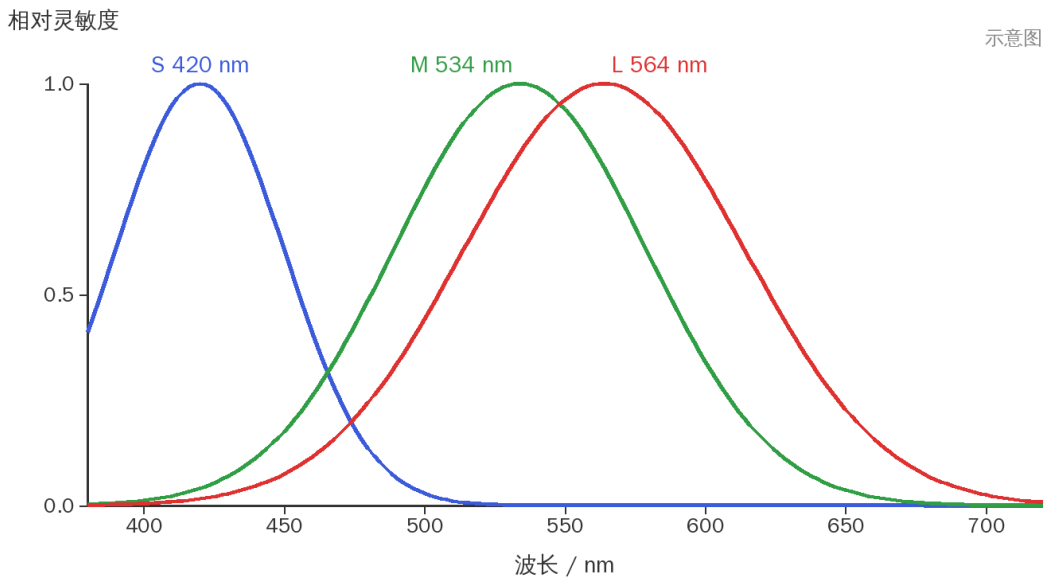
- 角膜与晶状体共同完成成像，晶状体可调节焦距
- 瞳孔直径约 2–8 mm ，随光照自动调节
- 成像落在视网膜上，中央凹处视锐度最高

视网膜与感光细胞

- 视杆细胞：约 1.2 亿个，弱光下工作，不分辨颜色
- 视锥细胞：约 600 万个，集中于中央凹，负责颜色视觉
- 感光信号经双极细胞、神经节细胞传入视神经

三种视锥细胞的光谱灵敏度

- S 、 M 、 L 三类视锥细胞峰值分别位于短、中、长波段
- 任意颜色可由三种响应的组合表示：三色理论
- 这是 RGB 显示与 XYZ 色彩空间的生理基础



亮度感知

- 人眼对亮度的响应近似对数关系（韦伯–费希纳定律）
- 恰可察觉差 $\Delta I/I$ 在较大范围内近似为常数
- 马赫带效应：边缘处感知亮度被增强

对编码的启示

- 人眼对亮度比对色度更敏感 → YCbCr 4:2:0 采样
- 对高频细节不敏感 → 变换编码中的量化矩阵
- 伽马校正使量化误差在感知上更均匀

课后思考

- 为什么夜间难以分辨颜色？
- 若人眼只有两类视锥细胞，色彩空间需要几维？
- 阅读：教材第 3 章 3.1–3.4 节